

BingImageDownloadServiceForWindows

版权

本程序软件只是本人初入C#的学习之作，本程序完全开源免费，但根据微软的协议，本程序下载的图片仅限于壁纸使用。它们是受版权保护的图像，因此您不应将其用于其他目的，但可以将其用作桌面壁纸。

本程序采用的是微软官方公开的接口，是通过JSON数据提取下载路径，从微软官网（必应Bing和微软MSN网站接口）下载图片。不排除以后下载会因微软的调整而失效。

介绍

本程序软件基于Windows系统的Bing必应每日壁纸自动下载服务。（不支持Linux、MacOS等其他系统）
包含内容有：

- 1、网络测试；
 - 2、必应API每日壁纸下载；
 - 3、Windows聚焦图片复制；
 - 4、Windows聚焦API图片下载；
 - 5、图片文件按分辨率纵横比来分类归档。
- （不喜欢的任意一项可以单独配置关闭不运行）

软件说明

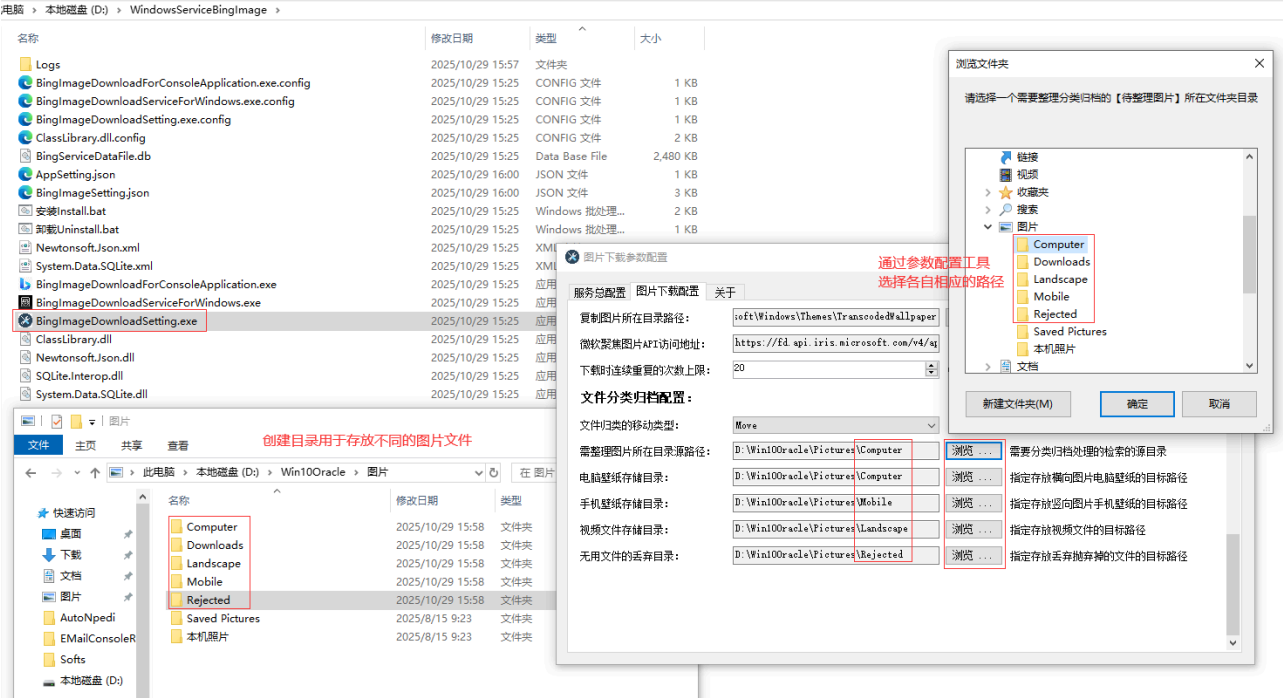
- 通过访问微软官方的API接口地址来获取图片信息，然后下载图片到本地。
 - 一个是bing.com的每日图片，一天一张图，通过接口访问共可下载历史15张图，每张图分横向电脑壁纸和竖向手机壁纸，共30个文件。
 - 一个是Windows聚焦图片，每次访问会随机返回一张图，同样每张图分横向电脑壁纸和竖向手机壁纸两个文件，这里可以通过配置循环次数触发多次访问来获取更多图片。
 - 另外就是Windows系统本身如果配置过聚焦功能，系统会自动下载图片文件，只是它存放在系统目录路径较深，本程序将其复制到你指定的目录中，并将其添加.png的后缀名，便于系统识别作为壁纸使用。
- 通过记录文件的HASH值来判断是否已存在，避免重复下载。（以前老版本程序是通过文件名来识别是否重复下载，误判高的离谱。）
- 通过识别文件的分辨率来分类归档图片。因下载的壁纸有横向高清像素的电脑壁纸和竖向普通像素的手机壁纸，所以本程序将按纵横数值来分类归档图片到不同的目录中。

安装教程

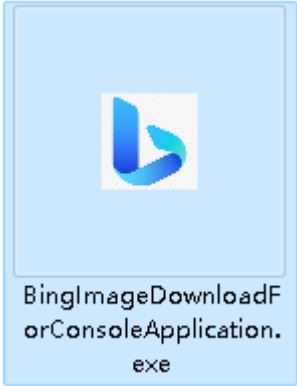
1. 带有扳手和螺丝刀图标[的BingImageDownloadSetting.exe](#) 文件是配置文件，需要自行配置。软件给了初始默认值，自己需要设置一些图片的保存目录等参数。



注意：第一次用本软件前，一定要先打开使用本文件进行参数配置。



2. 带有微软Bing必应图标的BingImageDownloadForConsoleApplication.exe文件是Windows控制台应用程序，可以建立快捷方式添加到开机运行项中自动运行下载任务。



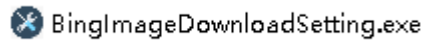
3. 带有黑色齿轮状图标的BingImageDownloadServiceForWindows.exe文件是Windows服务，需要通过双击执行安装Install.bat文件将其安装到Windows服务中，以便按定时自动多次运行下载服务。



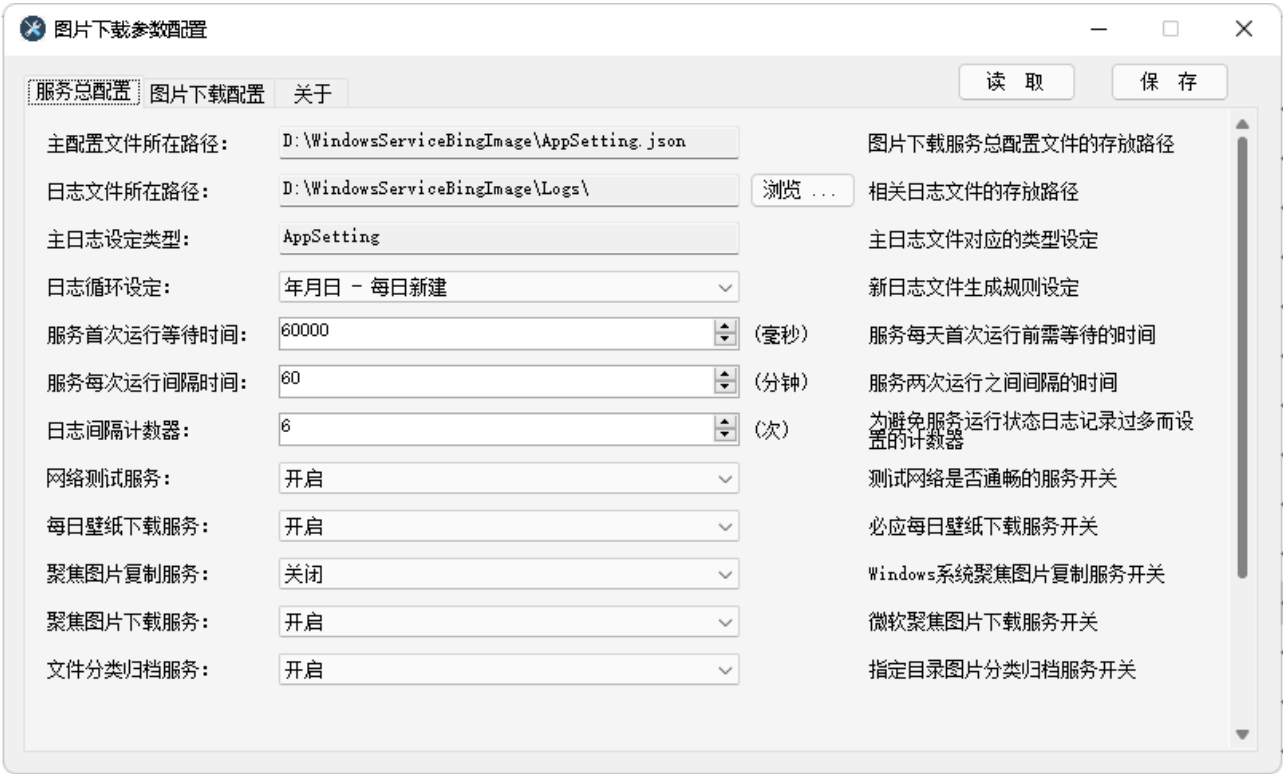
4. 上面2和3可以任选其一使用，效果是一样的，差异在于2是单次运行，3是可以通过配置文件设置多次运行。

使用说明

1. 配置服务/程序APP的相关设置。



配置是通过WindowsForm的界面可视化窗体设置，配置完成后点击“保存”，配置文件会自动生成到BingImageDownloadSetting.exe同目录下。



✖ 图片下载参数配置

服务总配置

图片下载配置

关于

读取

保存

App程序开关：

网络测试服务：

开启

▼

App程序是否运行“网络测试”的开关

每日壁纸下载服务：

开启

▼

App程序是否运行“必应图片下载”的开关

聚焦图片复制服务：

开启

▼

App程序是否运行“聚焦图片复制”的开关

聚焦图片下载服务：

开启

▼

App程序是否运行“聚焦图片下载”的开关

文件分类归档服务：

开启

▼

App程序是否运行“文件分类归档”的开关

App程序退出等待时间：

5

▼

(秒)

设置程序运行完上面的任务后，在等待时间之后自动退出程序。

图片下载配置：

是否重复下载：

否（不下载）

▼

当目标文件已存在时，是否重复下载

图片保存目录：

D:\MyFiles\Pictures\Downloads

浏览 ...

设置下载(复制)的图片存放目录

网络测试配置：

DNS服务器地址：

223.5.5.5

通过Socket连接该服务器地址，以测试网络是否通畅

发送数据超时时间：

1000

▼

(毫秒)

设定Socket发送数据时的超时时间

✖ 图片下载参数配置

服务总配置

图片下载配置

关于

读取

保存

网络测试配置：

DNS服务器地址：

223.5.5.5

通过Socket连接该服务器地址，以测试网络是否通畅

发送数据超时时间：

1000

▼

(毫秒)

设定Socket发送数据时的超时时间

接收数据超时时间：

1000

▼

(毫秒)

设定Socket接收数据时的超时时间

ping对端域名地址：

www.bing.com

通过PingReply(ping回复)测试对端域名地址，以测试网络是否通畅

ping重试次数：

5

▼

(次)

指定PingSender(ping发送)重试次数

ping时间间隔：

5000

▼

(毫秒)

设定两次PingSender(重试ping发送)中间暂停的时间间隔

必应每日壁纸配置：

设定开始的时间：

0

▼

(天前)

开始时间，从几天前开始下载（0-7）
Bing只支持回溯15天

设定获取的数量：

8

▼

(张)

请求数量，目前最多一次获取8张（1-8）
Bing只支持回溯15天

是否下载电脑壁纸：

是

▼

是否下载高清像素的分辨率(横版：landscape)

是否下载手机壁纸：

是

▼

是否下载手机类像素的分辨率(竖版：portrait)

是否启用中文命名：

是

▼

是，取图片的中文说明来当文件名；
否，用图片的英文作为文件名。

命名是否添加标题：

是

▼

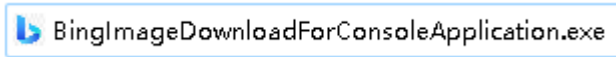
是否将图片说标题说明添加到文件名中



每一个参数都有默认值，可以不修改就直接使用，也可以根据需求进行修改。每一个配置项后面都跟有文字解释说明，如果有不明白的地方也可以联系我，有些选项鼠标移上去后还会有ToolTip的浮动提示，进一步的解释说明了一些注意事项等。如：



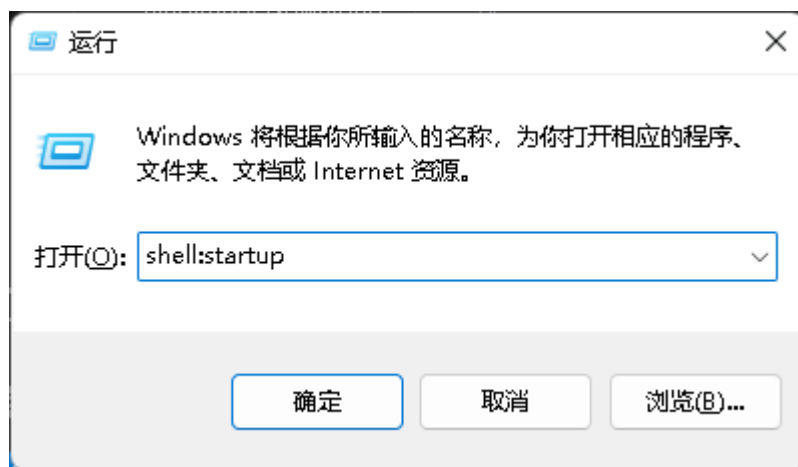
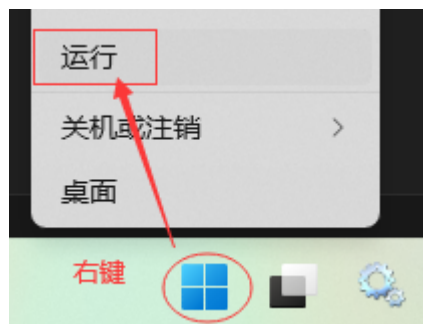
2. 命令控制台程序APP运行。



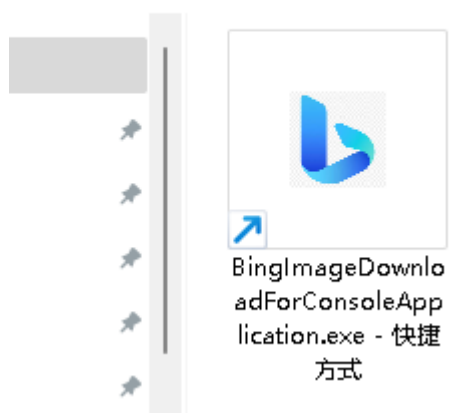
- 2.1 将程序APP添加到开机启动项中，步骤如下：
 - 2.1.1 在程序APP上点击右键，选择“发送到”-“桌面快捷方式”，如果没有这个菜单可能是因为Win11(后)将该菜单收缩在“显示更多选项”中，点击即可。



- 2.1.2 在Windows“开始”菜单上点击右键，选择“运行”，输入`shell:startup`回车确定，在打开的文件夹窗口中，将刚才生成的快捷方式拖入到该文件夹中。



[开始] 菜单 > 程序 > 启动

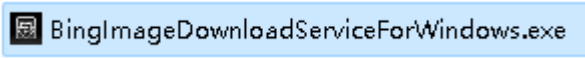


这样每天开机后，系统会自动打开程序，程序APP会自动下载图片到本地。

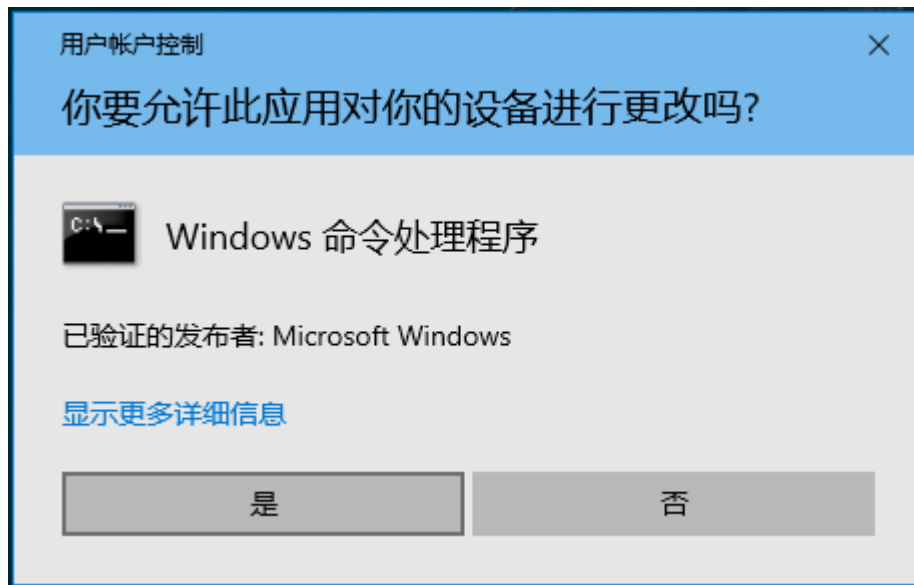
- 2.2 运行程序APP，程序APP会自动下载图片到本地，具体存放路径可以在1配置服务/程序APP的相关设置中指定。



3. 将服务添加到系统服务列表中。



- 3.1 安装服务：双击执行安装Install.bat文件，将服务安装到系统服务列表中。（安装Windows服务需要管理员权限，选择“是”）



```
cmd. C:\Windows\System32\cmd.exe
*****
*                               *
*   安装BingImageDownloadService   *
*                               *
*****

Microsoft (R) .NET Framework 安装实用工具版本 4.8.9037.0
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

正在运行事务处理安装。

正在开始安装的“安装”阶段。
查看日志文件的内容以获得 D:\WindowsServiceBingImage\BingImageDownloadServiceForWindows.exe 程序集的进度。
该文件位于 D:\WindowsServiceBingImage\BingImageDownloadServiceForWindows.InstallLog。
正在安装程序集“D:\WindowsServiceBingImage\BingImageDownloadServiceForWindows.exe”。
受影响的参数是：
  logtoconsole =
  logfile = D:\WindowsServiceBingImage\BingImageDownloadServiceForWindows.InstallLog
  assemblypath = D:\WindowsServiceBingImage\BingImageDownloadServiceForWindows.exe
正在安装服务 BingImageDownloadService...
已成功安装服务 BingImageDownloadService。
正在日志 Application 中创建 EventLog 源 BingImageDownloadService...

“安装”阶段已成功完成，正在开始“提交”阶段。
查看日志文件的内容以获得 D:\WindowsServiceBingImage\BingImageDownloadServiceForWindows.exe 程序集的进度。
该文件位于 D:\WindowsServiceBingImage\BingImageDownloadServiceForWindows.InstallLog。
正在提交程序集“D:\WindowsServiceBingImage\BingImageDownloadServiceForWindows.exe”。
受影响的参数是：
  logtoconsole =
  logfile = D:\WindowsServiceBingImage\BingImageDownloadServiceForWindows.InstallLog
  assemblypath = D:\WindowsServiceBingImage\BingImageDownloadServiceForWindows.exe

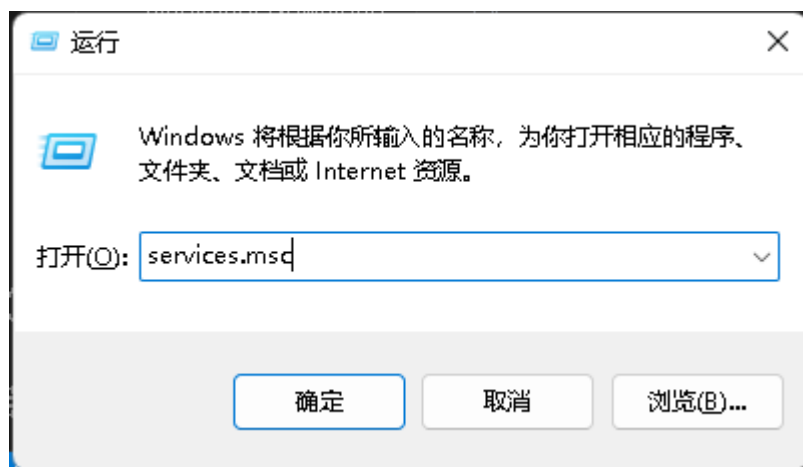
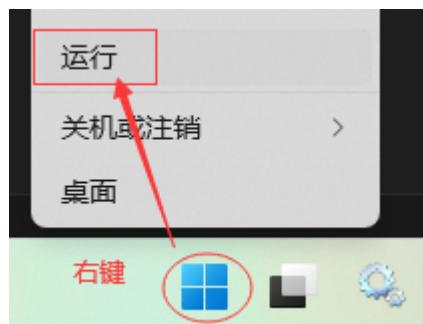
“提交”阶段已成功完成。

已完成事务处理安装。
[SC] ChangeServiceConfig 成功
Bing Image Download Service 服务正在启动。
Bing Image Download Service 服务已经启动成功。

BingImageDownloadServiceForWindows 服务已成功安装并启动。

等待 8 秒，按 CTRL+C 退出 ...
```

- 3.2 检查服务是否启动
 - 3.2.1 在Windows“开始”菜单上点击右键，选择“运行”，输入services.msc回车运行，在打开的系统服务列表窗口中，找到必应每日壁纸下载服务，检查是否正常运行





- 3.3 卸载服务： 双击执行卸载Uninstall.bat文件，将服务从系统服务列表中移除。本程序软件代码开源，纯绿色无注册表写入，执行服务卸载后删除整个文件夹D:\WindowsServiceBingImage即可。

参与贡献

- 1. xxxx
- 2. xxxx
- 3. xxxx

特性

- 1. xxxx
- 2. xxxx
- 3. xxxx

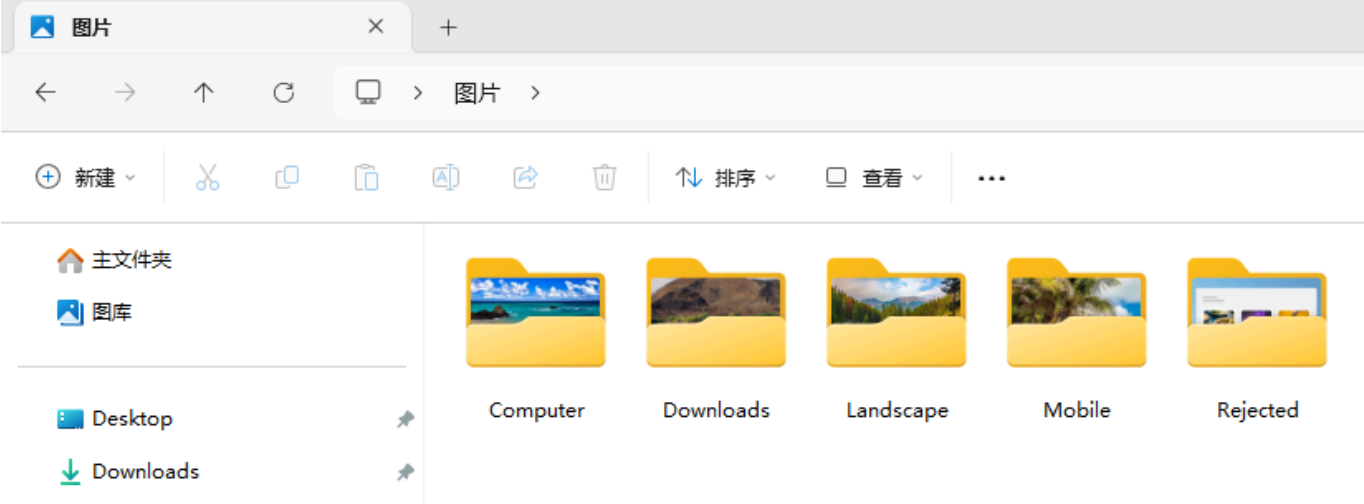
修改日志

曾在2023年上传过第一个版本，但只支持单次Bing壁纸下载，现在已改为支持多次下载，支持Windows服务，支持Windows控制台应用程序，支持配置文件，支持聚焦图片下载，支持图片分类归档。

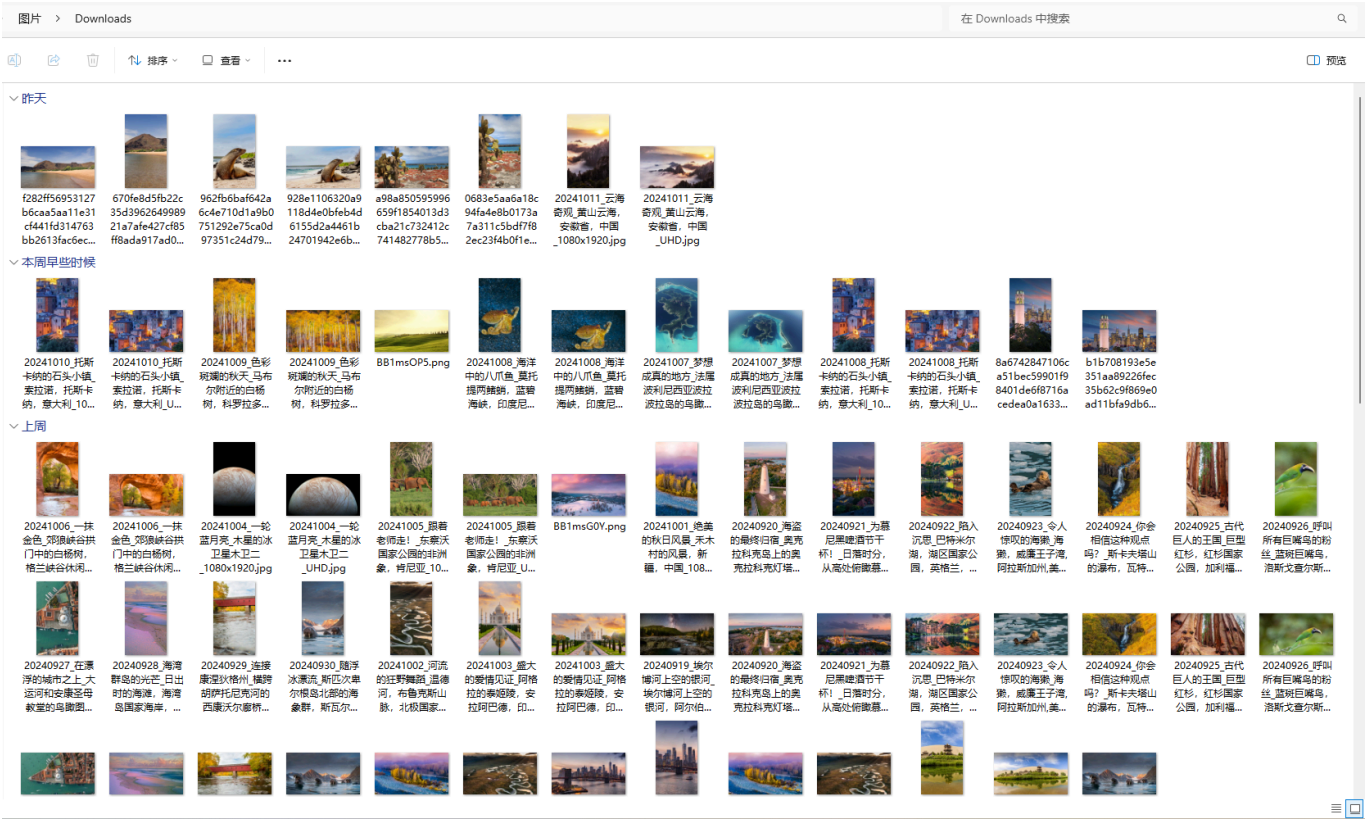
- ▶ 2024-10-06：上传第一个版本
- ▶ 2024-10-12：添加了Windows服务
- ▶ 2024-10-21：解决服务获取用户目录为空，导致服务启动失败问题
- ▶ 2024-10-22：通过获取文件哈希值来判断是否重复下载图片，避免重复下载。弃用原来的通过文件名来判断是否重复的粗糙方式
- ▶ 2024-10-24：添加Windows聚焦API图片下载功能
- ▶ 2024-11-08：新建WinForm窗体做配置参数可视界面
- ▶ 2025-06-13：微软API接口地址变更，程序更新了相关代码
- ▶ 2025-10-29：因Windows系统更新，导致Windows服务安装/卸载脚本中的批处理命令失效，改为用PowerShell脚本提升管理员权限来执行安装服务。

效果展示

1、本地建几个文件夹分别用于存放不同的图片，参数设置中会用到这几个文件夹，目录路径需指定，一般习惯是放在Windows用户目录下的图片(转移到D盘，不用系统盘，免得系统盘满)：

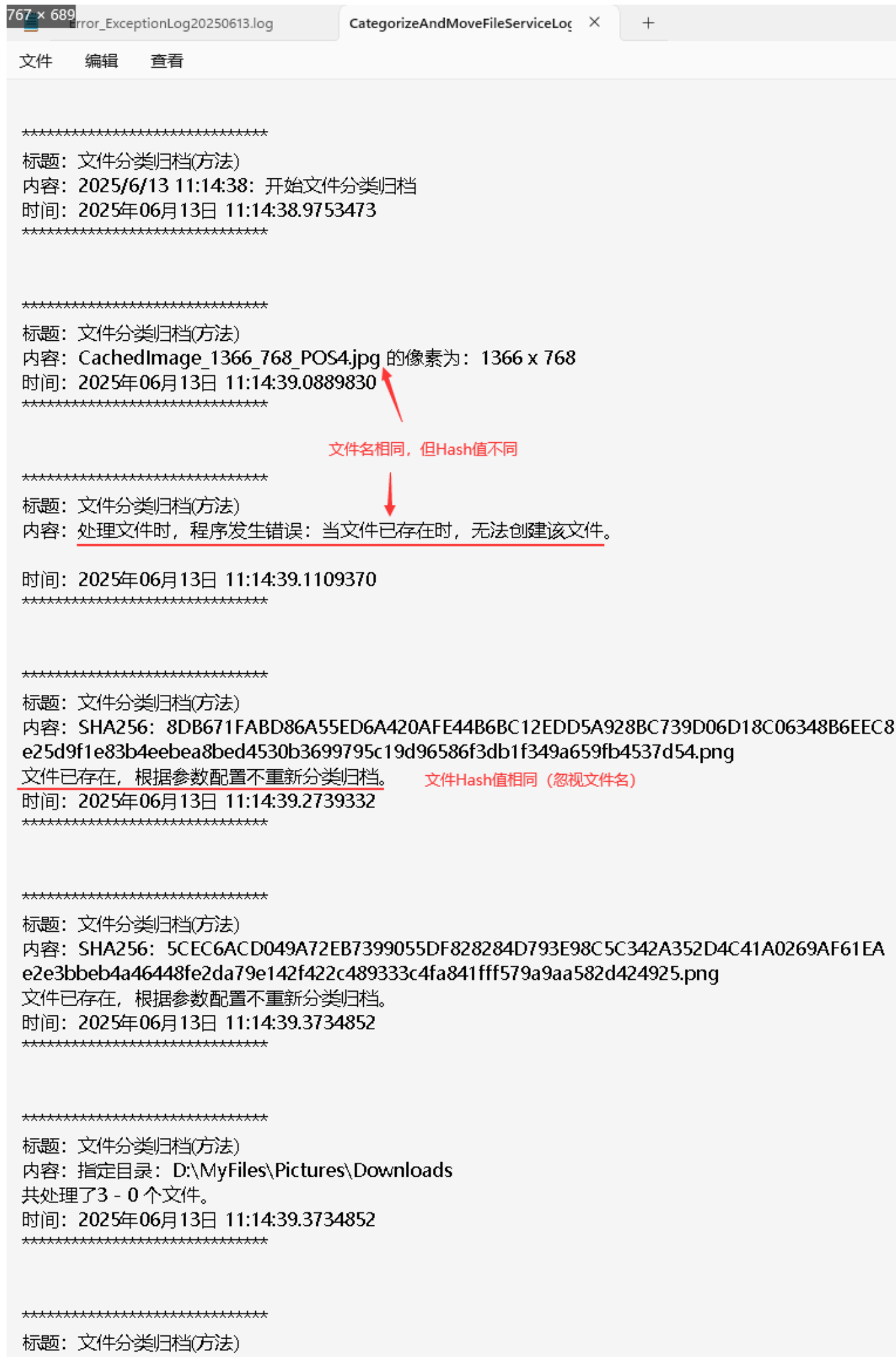


2、将需要分类的图片放入对应文件夹中，如Downloads：



放在该目录中的图片，程序将会**自动按分辨率移动**到对应的分类文件夹中，处理完成后，若还有遗留的，可删除。（如果你参数配置无误的话，本目录处理过后，会是空文件夹，**若有遗留的，都是重复的图片文件**）

根据配置，本程序会把横向的图片移动到Computer文件夹中，纵向的图片移动到Mobile文件夹中。



内容：2025/6/13 11:14:39：文件分类归档结束，耗时：0天0时0分0秒398毫秒
时间：2025年06月13日 11:14:39.3734852

标题：文件分类归档服务(服务)
内容：文档分类归档完成。
时间：2025年06月13日 11:14:39.9252574

3、电脑壁纸，Computer：

图片 > Computer

在 Computer 中搜索

🔍 排序 查看 ...

🔍 预览

昨天

20241011_云海奇观_黄山云海_安徽黄_中国_UHD.jpg

本周早些时候

20241010_托斯卡纳的石头小镇_意大利_U...

20241009_色彩斑斓的秋天_马布尔附近的白杨..._科罗拉多...

20241008_海洋中的八爪鱼_奥托博特海峡, 印度尼...

20241007_梦想成真的地方_法属波利尼西亚波拉波拉的岛礁...

20241008_托斯卡纳的石头小镇_意大利_U...

上周

b1b708193e5e351aa92226fec35b62c9f869e0ad11bfa9db6...

20241006_一抹金色_邓德峡谷拱门中的白杨..._犹他州, 美国...

20241005_跟着老向导!_东非大草原国家公园的非洲象, 肯尼亚_U...

20241004_一轮蓝月亮_木星的冰卫星木卫二_UHD.jpg

20241003_盛大的爱情见证_阿根廷的阿根廷, 安拉巴德, 印...

6e53de364a8dfa981e4952cf890f81e26384036251cf930124...

20240918_云中之城_泰山八幡城, 岐阜县, 日本_UHD.jpg

20240919_埃尔博河上空的银河_阿尔伯...

20240920_海边的最终归宿_莫克拉克拉克岛上的莫克拉克拉克岛...

20240921_为慕尼黑啤酒节干杯!_日落时分, 从高处俯瞰...

20240922_陷入沉思_巴特米尔斯, 湖区国家公..._英格兰, ...

20240923_令人惊叹的海岸_海狮, 威廉王子湾, 阿拉斯加州, 美...

20240924_你会相信这种观点吗?_斯卡夫塔山瀑布, 瓦特...

20240925_古代巨人的王国_巨型红杉, 红杉国家公..._加利福...

20240926_呼叫所有巨人的粉丝_霍斯文霍尔国家公园, 爱...

上月

7e3b89f922b0dee4bd7e48dc778ccd6a2c9b9674c832428efb...

海湾群岛的光芒_日出时的海湾, 海湾群岛国家海岸, 佛罗里达...

连接康涅狄格州横跨胡萨托尼克河的西康沃尔桥, 康涅狄格...

BB1msIAz.png

在漂浮的城市之上_大运河和安德圣母教堂的鸟瞰图, 威尼斯, ...

BB1msFQy.png

呼叫所有巨人的粉丝_霍斯文霍尔国家公园, ...

BB1msBaf.png

BB1msDMN.png

古代巨人的王国_巨型红杉, 红杉国家公园, 加利福尼亚州, 美...

为慕尼黑啤酒节干杯!_日落时分, 从高处俯瞰慕尼黑啤酒节...

你会相信这种观点吗?_斯卡夫塔山的瀑布, 瓦特纳冰川国家公...

f125bc4d8409099c3c3125d4b791bb4514d5cebe6d7413c9...

dd38d29d7a8e203e946be95449f33d897e99dbf8e75cdcfcd0...

为慕尼黑啤酒节干杯!_Oktoberfest in Munich at su...

陷入沉思_巴特米尔斯, 湖区国家

令人惊叹的海岸_海狮, 威廉王子

BB1msyO8.png

海边的最终归宿_莫克拉克拉克岛上

BB1msMlx.png

埃尔博河上空的银河_埃尔博河上

云中之城_泰山八幡城, 岐阜县, ...

明月千里寄相思_月圆之夜的豫

BB1msIAy.png

猫头鹰的舞蹈_快乐到老_日出时的小

香料红和水晶蓝_阿科马尼奥海

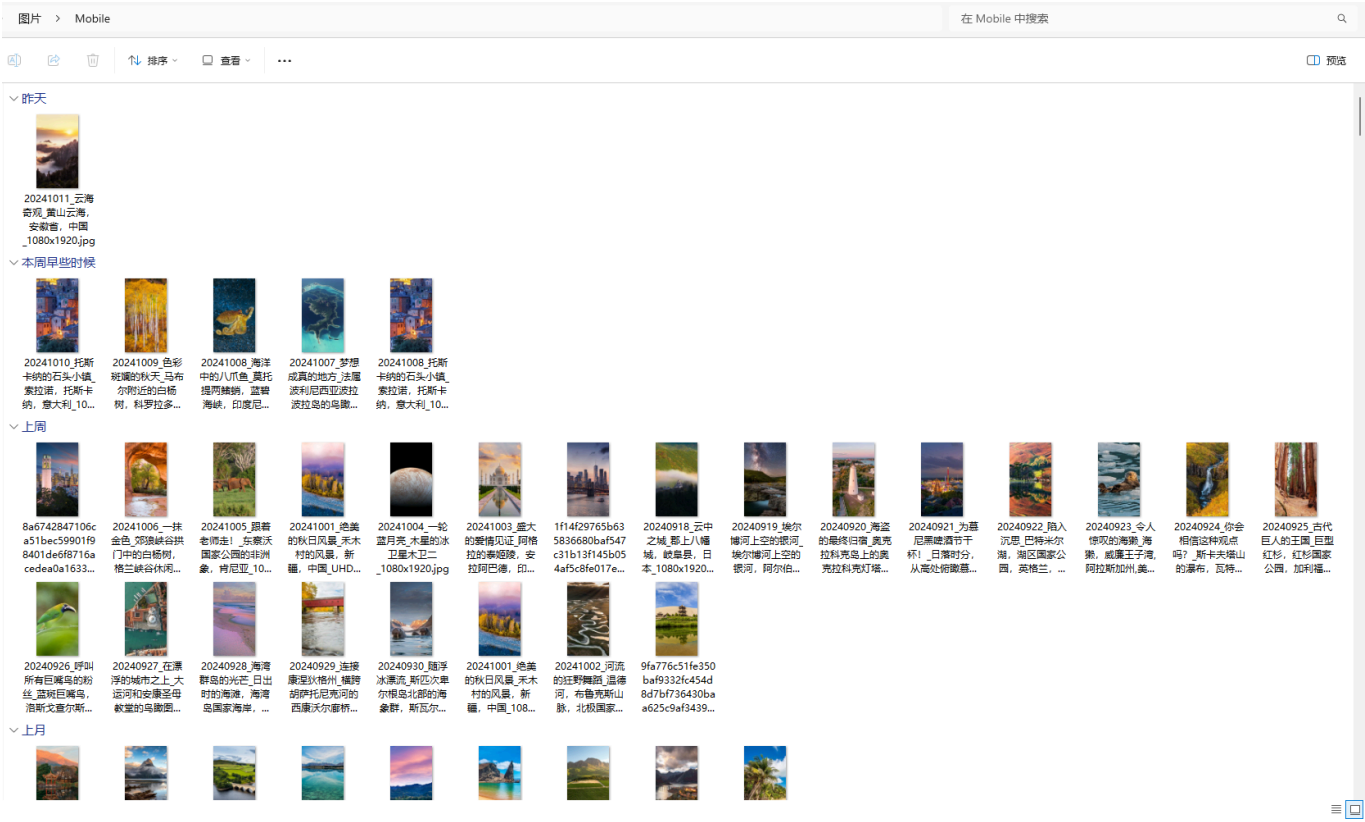
BB1msIHg.png

BB1msMCg.png

BB1msIHx.png

古老又神秘_阿明汤加基基的日

4、手机壁纸，Mobile：



5、在Windows系统的个性化设置中配置背景图片为电脑壁纸Computer目录后，设置系统定时轮换，就可以欣赏壁纸了。

